Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso)
	Problemas del Tema 5

■ Problema 5.1

El sistema definido por la siguiente función de sistema se utiliza como oscilador para generar una de la señal $x[n] = sen(\frac{\pi}{7}n)u[n]$, evitando el cálculo de la función sinusoidal.

$$H(z) = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} + z^{-2}} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 1$$

Se pide:

a. Dibuje el diagrama de polos y ceros de dicho sistema, indicando explícitamente si el sistema es causal.

b. Justifique si el sistema es estable.

c. Indique razonadamente la ecuación en diferencias que implementaría dicho sistema.

d. Obtenga la señal de salida de dicho sistema ante la señal de entrada:

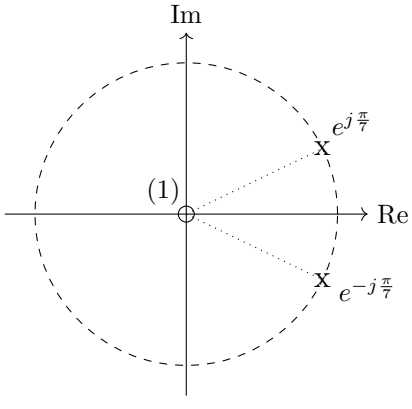
$$x[n] = \delta[n] - 2 \cdot \cos(\frac{\pi}{7})\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

Solución

a. La función de sistema se puede reescribir según:

$$H(z) = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z}{z^2 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z + 1} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 1$$

$$H(z) = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z}{(z - e^{j\frac{\pi}{7}})(z - e^{-j\frac{\pi}{7}})} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 1$$



$$ROC \equiv |z| > 1$$

Figura. 1: Diagrama de polos y ceros.

b. El sistema no es estable dado que la región de convergencia no contiene a la circunferencia de radio unidad $ROC \equiv |z| > 1$.

c. Partiendo de la función de sistema:

$$H(z) = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 1$$

$$X(z)(sen\left(\frac{\pi}{7}\right) \cdot z^{-1}) = Y(z)\left(1 - 2 \cdot cos\left(\frac{\pi}{7}\right) \cdot z^{-1} + z^{-2}\right)$$

Se tiene que partiendo del **reposo inicial** la ecuación en diferencias es:

$$y[n] - 2 \cdot cos\left(\frac{\pi}{7}\right) y[n-1] + y[n-2] = sen\left(\frac{\pi}{7}\right) x[n-1]$$

d. La respuesta al impulso $h[n]$ es la transformada inversa correspondiente a $H(z)$, identificando directamente en las tablas:

$$h[n] = \sin\left(\frac{\pi}{7}n\right) u[n]$$

e. Para calcular la señal de salida correspondiente a $x[n]$ se obtiene su transformada Z:

$$X(z) = 1 + 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{7}\right) z^{-1} + z^{-2} \quad \text{ROC} \equiv \forall z - \{0\}$$

la transformada Z de la señal de salida vendrá dada por:

$$Y(z) = \left(1 - 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{7}\right) z^{-1} + z^{-2}\right) \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} + z^{-2}} = sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} \quad \text{ROC} \equiv \forall z - \{0\}$$

obtenemos su transformada inversa:

$$y[n] = \text{sen}\left(\frac{\pi}{7}\right) \delta[n-1]$$

■ Problema 5.2

Dado un sistema LTI con una respuesta al impulso $h[n]$ real, de energía finita, y distinta de cero sólo para $0 \leq n \leq 2$. Sabiendo que su función de sistema tiene un cero en $c_1 = \frac{1}{2}e^{j\frac{3\pi}{4}}$, se pide encontrar el resto de ceros y polos del sistema, y discutir la causalidad del mismo.

Solución

El sistema dado tiene una respuesta al impulso $h[n] = b_0\delta[n] + b_1\delta[n-1] + b_2\delta[n-2]$, por lo que su función del sistema será

$$H(z) = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} = b_0(1 - c_1 \cdot z^{-1})(1 - c_2 \cdot z^{-1}) = \frac{b_0(z - c_1)(z - c_2)}{z^2}, \quad \forall z - \{z = 0\}$$

La posición de un cero es $c_1 = \frac{1}{2}e^{j\frac{3\pi}{4}}$ (dato del enunciado), y la del otro es $c_2 = \frac{1}{2}e^{-j\frac{3\pi}{4}}$, pues al ser la respuesta al impulso real, los ceros complejos van acompañados de sus conjugados. Como la duración de la respuesta al impulso es finita, con muestras distintas de cero para $n > 0$, los dos polos están en el origen $p_1 = p_2 = 0$. Finalmente, el sistema **es causal**, pues $h[n] = 0 \; \forall n < 0$.

■ Problema 5.3

a. Dado un sistema LTI caracterizado por una función de sistema $H(z)$:

$$H(z) = \frac{z^2 + 1}{(z + 0.5)(z - 0.5)} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 0.5$$

Obtenga razonadamente, si es posible, la respuesta en frecuencia $H(\Omega)$ del sistema anterior.

b. Indique razonadamente si el sistema descrito por $H(z)$ es causal.

Solución

a. Sí es posible obtener la respuesta en frecuencia $H(\Omega)$ dado que el sistema es estable al tener una ROC que contiene la circunferencia de radio unidad . En ese caso, la $H(\Omega)$ es la particularización de $H(z)$ en la circunferencia de radio unidad $z = e^{j\Omega}$.

$$H(\Omega) = \frac{e^{j2\Omega} + 1}{(e^{j\Omega} + 0.5)(e^{j\Omega} - 0.5)}$$

b. El sistema descrito por $H(z)$ es causal dado que su ROC es el exterior de una circunferencia (incluyendo el infinito) de radio el módulo de los polos (0.5), ROC $\equiv |z| > 0.5$.

■ Problema 5.4

Un sistema con respuesta al impulso $h_1[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ se asocia en cascada con otro de respuesta al impulso $h_2[n] = (\frac{1}{3})^n u[n]$. Se pide:

a. Calcular, sin operar en el dominio del tiempo, la respuesta al impulso $h_{eq}[n]$ del sistema equivalente a la asociación.

b. Calcular la salida de dicha asociación de sistemas a la entrada $x[n] = 1 + 2^n$.

c. Obtener la respuesta impulsiva $h_I[n]$ del sistema inverso al caracterizado por $h_{eq}[n]$.

Solución

a. Las funciones de transferencia de los sistemas $h_1[n]$ y $h_2[n]$ son:

$$H_1(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}; ROC : |z| > \frac{1}{2} \qquad\qquad H_2(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}; ROC : |z| > \frac{1}{3}$$

La función de transferencia del sistema equivalente a la asociación planteada y su descomposición en fracciones simples:

$$H_T(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})}\frac{1}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})}; ROC : |z| > \frac{1}{2} \qquad H_T(z) = \frac{3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{2}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}; ROC : |z| > 1/2$$

Calculando transformada inversa:

$$h_T[n] = 3(\frac{1}{2})^n u[n] - 2(\frac{1}{3})^n u[n]$$

b. Las señales $x_1[n] = 1$ y $x_2[n] = 2^n$ son autofunciones, por tanto:

$$y[n] = 1 \cdot H(z=1) + 2^n H(z=2) = 3 + \frac{8}{5}2^n$$

c. El sistema inverso tiene como función de transferencia: $H_i(z) = 1/H_T(z)$, debiendo existir intersección entre las ROC.

$$H_i(z) = 1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}; ROC : \forall z - \{0\} \qquad \Longrightarrow \qquad h[n] = \delta[n] - \frac{5}{6}\delta[n-1] + \frac{1}{6}\delta[n-2]$$

■ Problema 5.5

Indicar si los siguientes sistemas se pueden caracterizar en el dominio de la frecuencia y, en caso afirmativo, obtener su respuesta en frecuencia:

- $H(s) = \frac{e^s}{s+1}; \sigma > -1$
- $H(z) = \frac{z^{-2}}{1+z^{-2}}; |z| > 1$

Solución

Para poder caracterizar al sistema con la respuesta en frecuencia debe ser estable. El sistema de tiempo continuo sí es estable, pero el de tiempo discreto, no lo es. $H(j\omega) = \frac{e^{-j\omega}}{j\omega+1}$

■ Problema 5.6

En una aplicación se ha diseñado un filtro LTI **causal** descrito por la siguiente función de sistema $H(z)$ para eliminar un tono interferente $t[n] = cos(\frac{\pi}{4}n)$

$$H(z) = \frac{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.9 \cdot \sqrt{2}z^{-1} + 0.81 \cdot z^{-2}} = \frac{(1 - e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1})(1 - e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1})}{(1 - 0.9 \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1})(1 - 0.9 \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1})}$$

Se pide:

a. Dibuje el diagrama de polos y ceros de dicho sistema, indicando explícitamente su región de convergencia.

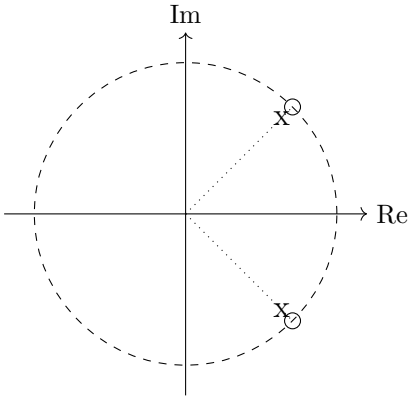
b. Justifique si el sistema es estable.

c. Obtenga la señal de salida de dicho sistema ante la señal de entrada $x[n] = cos(\pi \cdot n)$

d. Indique razonadamente la ecuación en diferencias que implementaría dicho sistema.

Solución

a. A partir de $H(z)$ se observa que los ceros tienen módulo 1 y los polos módulo 0.9, con fase $\pm\frac{\pi}{4}$.



$$ROC \equiv |z| > 0.9$$

Figura. 2: Diagrama de polos y ceros.

b. Dado que la $ROC \equiv |z| > 0.9$, se tiene un sistema estable ya que dicha ROC contine a la circunferencia de radio unidad.

c. La respuesta a esta señal sinusoidal de un sistema LTI estable viene dada por:

$$y[n] = |H(z)|_{z=e^{j\pi}} \cos(\pi n + \phi(H(z)|_{z=e^{j\pi}}))$$

$$H(z)|_{z=e^{j\pi}} = \left.\frac{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.9 \cdot \sqrt{2}z^{-1} + 0.81 \cdot z^{-2}}\right|_{z=e^{j\pi}=-1} = \frac{2 + \sqrt{2}}{1.81 + 0.9\sqrt{2}} = 1.1075$$

$$y[n] = \frac{2 + \sqrt{2}}{1.81 + 0.9\sqrt{2}} \cdot \cos(\pi n) = 1.1075 \cdot \cos(\pi n)$$

d.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.9 \cdot \sqrt{2}z^{-1} + 0.81 \cdot z^{-2}} \quad ROC \equiv |z| > 0.9$$

$$Y(z)(1 - 0.9 \cdot \sqrt{2}z^{-1} + 0.81 \cdot z^{-2}) = X(z)(1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2})$$

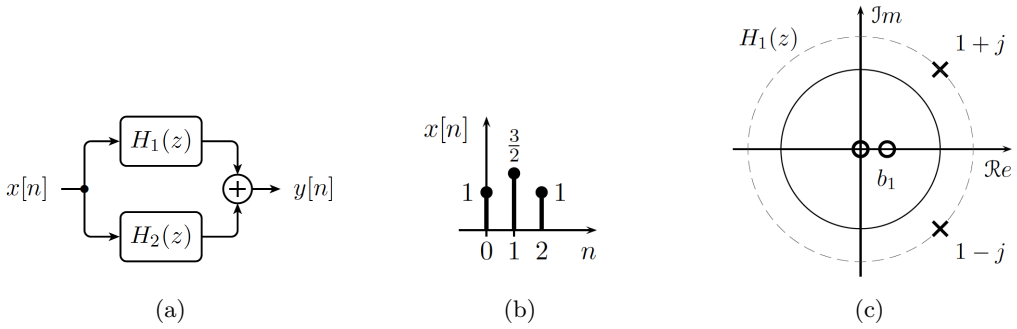
Aplicando la transformada inversa:

$$y[n] - 0.9 \cdot \sqrt{2} \cdot y[n-1] + 0.81 \cdot y[n-2] = x[n] - \sqrt{2} \cdot x[n-1] + x[n-2]$$

Partiendo de reposo inicial

■ Problema 5.7

A dos sistemas LTI, que se conectan como se muestra en la figura 3a, se les inyecta la señal $x[n]$ (figura 3b). El diagrama de polos y ceros de $H_1(z)$, que es causal, se representa en la figura 3c, mientras que la respuesta impulsiva correspondiente a $H_2(z)$ es $h_2[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.



(a) (b) (c)

Figura. 3: (a) Interconexión de dos sistemas LTI, (b) señal de entrada y and (c) diagrama de polos y ceros de $H_1(z)$.

Datos: $H_1(z) = K \cdot \dfrac{1 - b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$.

a. Calcular $H_1(z)$ y su ROC. Para ello, sabemos que $\lim_{z\to\infty} H_1(z) = \frac{12}{13}$ y $H_1(z)|_{z=1} = \frac{8}{13}$.

b. Obtener la ecuación en diferencias del sistema dado por $H_1(z)$. (**0.5** puntos)

c. Calcular $H_2(z)$ y razonar la causalidad.

Para los siguientes apartados, considere estos valores de $H_1(z)$: $K = 1$, $b_1 = 2$, $a_1 = \frac{3}{2}$, y $a_2 = 1$.

d. Calcular la función de transferencia del sistema equivalente a la interconexión, $H_{eq}(z)$, representar su diagrama de polos y ceros y razonar la estabilidad.

e. Calcular la respuesta a la entrada $x[n]$ del sistema equivalente.

Solución

a. Hay dos polos complejos conjugados $z_{p_1} = z_{p_2}^* = 1 + j$, por lo que el denominador:

$$\begin{aligned} Q(z) &= (1 - z_{p_1} z^{-1})(1 - z_{p_1^*} z^{-1}) = 1 - 2\mathcal{R}e\{z_{p_1}\} z^{-1} + |z_{p_1}|^2 z^{-2} \\ &= 1 - 2z^{-1} + 2z^{-2} \end{aligned}$$

y $H_1(z) = K \cdot \frac{1 - b_1 z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 2z^{-2}}$, sonde $a_1 = -2$ y $a_2 = 1$. Puesto que $\lim_{z\to\infty} H_1(z) = H_1(z)|_{z^{-1}=0} = \frac{12}{13}$, entonces $K = \frac{12}{13}$. Usando la otra información del enunciado:

$$H_1(z)|_{z^{-1}=1} = \frac{12}{13} \cdot (1 - b_1) = \frac{8}{13};\ 12b_1 = 4 \Rightarrow b_1 = \frac{1}{3}$$

Dando lugar a la solución:

$$\boxed{H_1(z) = \frac{12}{13} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3} z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 2z^{-2}}},\ |z| > \sqrt{2}$$

donde la ROC es el exterior de una circunferencia porque el sistema es causal.

b. La ecuación en diferencias se obtiene a partir de la sección de datos: $y[n] + a_1 y[n-1] + a_2 y[n-2] = K\left(x[n] - b_1 x[n-1]\right)$ por lo que:

$$\boxed{y[n] - 2y[n-1] + 2y[n-2] = \frac{12}{13}\left(x[n] - \frac{1}{3}x[n-1]\right)}$$

c. El sistema de la rama inferior también es causal, ya que su respuesta impulsiva cumple la condición $h_2[n] = 0,\ \forall n < 0$, por lo que su ROC es el exterior de una circunferencia:

$$H_2(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}},\ |z| > \frac{1}{2} \text{ (de las tablas)}$$

d. De ahora en adelante:

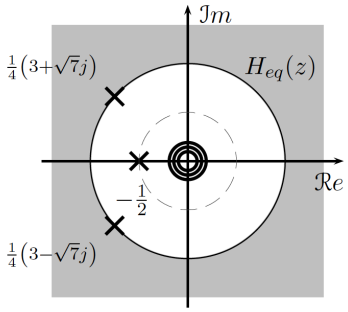
$$H_1(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2}},\ |z| > 1.$$

La ROC se deduce porque el sistema es causal y los polos son $|z_{p_{1,2}}| = \left|\frac{3}{4} \pm j\frac{\sqrt{7}}{4}\right| = 1$. La conexión es en paralelo, así que: $H_{eq}(z) = \underbrace{H_1(z)}_{|z|>1} + \underbrace{H_2(z)}_{|z|>0.5}$, y al menos la intersección de sus ROC, que es $|z| > 1$, debe estar incluida en la ROC resultante. Haciendo cálculos:

$$H_{eq}(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1 - 2z^{-1}}{1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2} + 1 + \frac{1}{2}z^{-1} - 2z^{-1} - z^{-2}}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2}\right)}$$

y

$$H_{eq}(z) = \frac{2}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2}\right)} = \frac{2}{1 + 2z^{-1} + \frac{7}{4}z^{-3} + \frac{1}{2}z^{-2}},\ |z| > 1$$



Como se puede ver, la circunferencia de radio unidad no está incluida en la ROC, debido a los dos polos situados en la circunferencia de radio unidad, por lo que el sistema es **inestable**.

e. La salida en el dominio z es $Y(z) = H_{eq}(z)X(z)$, donde $X(z) = 1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2}$, que no presenta restricciones de la ROC salvo el origen, por lo que:

$$Y(z) = H_{eq}(z)X(z) = \frac{2}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}},\ |z| > \frac{1}{2}$$

Se han cancelado dos polos por los ceros de la entrada: $\boxed{y[n] = 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]}$.